



Study Room

Cliente: Universidade Federal de Itajubá

**PROJ01 - Sistema de Gestão da Biblioteca
DOCUMENTO DE REQUISITOS**

**RESPONSÁVEL PELO DOCUMENTO:
MATHEUS ALCÂNTARA PEREIRA**



Asimov Jr

Asimov Jr.
Avenida BPS 1303
CEP 37500-903 Itajubá - MG



Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Data dd/mm/aaaa	Versão x.x	Descrição	Autor

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções conduzidas o SEPG – Software Engineer Process Group (Grupo de Engenharia de Processo de Software), e tem por objetivo garantir uma qualidade mínima dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento. Essa tabela pode ser utilizada também pelo GN – Gerente da Área de Negócio com o objetivo de documentar a viabilidade do mesmo.

Data dd/mm/aaaa	Versão x.x	Descrição	Autor



ÍNDICE

1.INTRODUÇÃO	4
1.1 CONVENÇÕES, TERMOS E ABREVIACÕES	4
1.1.1 Identificação dos Requisitos	4
1.1.2 Prioridades dos Requisitos	5
2. VISÃO GERAL DO PRODUTO/SERVIÇO	5
2.1 ABRANGÊNCIA E SISTEMAS RELACIONADOS	5
2.2 DESCRIÇÃO DO CLIENTE	5
2.3 DESCRIÇÃO DOS USUÁRIOS	5
2.3.1 Alunos	6
2.3.2 Administradores	6
3.REQUISITOS FUNCIONAIS	6
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE CLIENTE	6
[RFC01] Manter Usuário	6
[RFC02] Manter Sala	7
[RFC03] Manter Reservas	7
[RFC04] Consultar Salas Disponíveis	7
[RFC05] Consultar Horários Disponíveis	7
[RFC06] Emitir Notificações	7
[RFC07] Realizar Check-in na Sala	7
[RFC08] Registrar Avaliação da Sala	8
[RFC09] Emitir Relatório de Avaliação das Salas	8
[RFC10] Emitir Relatório de Ocupação	8
3.2 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SISTEMA	8
4.REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	6
4.1 USABILIDADE	7
[RNF01]<Nome do requisito>	7
[RNF02]<Nome do requisito>	7
4.2 CONFIABILIDADE	7
[RNF03]<Nome do requisito>	7
4.3 DESEMPENHO	7
[RNF04]<Nome do requisito>	7
4.4 SEGURANÇA	7
[RNF05]<Nome do requisito>	7
4.5 DISTRIBUIÇÃO	8
[RNF06]<Nome do requisito>	8
4.6 PADRÕES	8
[RNF07]<Nome do requisito>	8
4.7 HARDWARE E SOFTWARE	8
[RNF08]<Nome do requisito>	8
5.RASTREABILIDADE	8
6.MUDANÇAS NOS REQUISITOS	8
7.REFERÊNCIAS	9



1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do projeto *Study Room*, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a execução de seu projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação.

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do *Study Room* e estão organizadas como descrito abaixo:

- **Seção 2 - Descrição geral do produto/serviço:** apresenta uma visão geral do produto/serviço, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 - Requisitos funcionais:** lista e descreve os requisitos funcionais do produto/serviço, especificando seus objetivos, funcionalidades, atores e prioridades.
- **Seção 4 - Requisitos não funcionais:** especifica todos os requisitos não funcionais do produto/serviço, divididos em requisitos de usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança, distribuição, adequação a padrões e requisitos de hardware e software.
- **Seção 5 - Rastreabilidade:** apresenta os relacionamentos entre os requisitos do produto/serviço.
- **Seção 6 - Referências:** contém uma lista de referências para outros documentos relacionados

1.1 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

1.1.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

[identificador de tipo de requisito.identificador do requisito]

O identificador de tipo de requisito pode ser:

0. RF – requisito funcional

1. RNF – requisito não-funcional

Identificador do requisito é um número, criado sequencialmente, que determina que aquele requisito é único para um determinado tipo de requisito.

Ex: RF001, RF002, RNF001, RNF002.

1.1.2 Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.



0. **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.
1. **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.
2. **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

2. Visão geral do Produto/serviço

O *Study Room* é um aplicativo desenvolvido para otimizar o gerenciamento das salas de estudo da biblioteca da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI). A plataforma permitirá que alunos realizem reservas de salas e horários de forma simples, rápida e organizada, garantindo maior controle sobre a utilização dos ambientes.

Atualmente, a biblioteca enfrenta dificuldades relacionadas à ocupação das salas, como falta de controle eficiente, conflitos de uso e indisponibilidade frequente dos espaços para os estudantes. Muitas vezes, as salas permanecem ocupadas sem um sistema formal de agendamento, o que gera desorganização e dificulta o acesso igualitário aos ambientes de estudo.

Com o *Study Room*, os usuários poderão visualizar a disponibilidade das salas em tempo real, realizar reservas antecipadas e acompanhar seus horários agendados diretamente pelo aplicativo. Além disso, o sistema auxiliará a administração da biblioteca no monitoramento e gerenciamento dos espaços, promovendo melhor aproveitamento das salas e maior organização no ambiente acadêmico.

O produto busca melhorar a experiência dos estudantes, tornando o processo de utilização das salas mais transparente, acessível e eficiente, contribuindo para um ambiente de estudos mais produtivo dentro da universidade.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O *Study Room* será um aplicativo para o gerenciamento das salas de estudo da Biblioteca na Universidade Federal de Itajubá, oferecendo aos alunos uma plataforma para consulta e reserva de ambientes de estudo.

Entre as principais funcionalidades do sistema, destacam-se:

- Cadastro e autenticação de usuário na plataforma
- Consulta de salas disponíveis
- Consulta de horários disponíveis em tempo real
- Reserva de salas de estudo
- Cancelamento e gerenciamento de reservas

Inicialmente, o sistema será focado apenas no gerenciamento e reserva das salas de estudo, com o intuito de facilitar e organizar a utilização desses espaços na Biblioteca. Portanto, em um primeiro momento, o aplicativo não irá contemplar funcionalidades como:

- Integração com sistemas acadêmicos da universidade
- Comunicação por mensagens entre usuários
- Aba comunitária para o compartilhamento de materiais de estudo e auxílio entre os alunos

O *Study Room* será inicialmente um aplicativo independente, funcionando de forma autônoma



para o gerenciamento das salas de estudo da biblioteca. Entretanto, no futuro, poderá haver a integração oficial com os sistemas acadêmicos da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), permitindo a implementação de novas funcionalidades a partir de um sistema mais centralizado e com maior potencial de evolução.

2.2 Descrição do cliente

O cliente é a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), que busca melhorar a organização e o uso das salas de estudo da biblioteca. Embora o *Study Room* funcione de forma autônoma, ele atende diretamente às necessidades da universidade, oferecendo controle e gestão das reservas sem depender de integração com outros sistemas inicialmente.

2.3 Descrição dos usuários

Os usuários que irão compor esse sistema inicialmente, serão:

2.3.1 Alunos

Os usuários cadastrados como alunos poderão consultar salas e horários disponíveis, realizar reservas, cancelar ou gerenciar suas próprias reservas.

2.3.2 Administradores

Os usuários cadastrados como administrador serão responsáveis por gerenciar as salas, aprovar ou monitorar reservas, acompanhar a ocupação e manter o controle geral do sistema.

3. Requisitos funcionais

Essa seção apresenta os requisitos funcionais do Study Room divididas em duas perspectivas: Requisitos Funcionais de Cliente e Requisitos Funcionais de Sistema.

3.1 Requisitos Funcionais de Cliente

Os Requisitos Funcionais de Cliente (RFC) descritos nesta seção representam as interações diretas e os objetivos de negócio que os usuários esperam ao utilizar o *Study Room*. Cada requisito será identificado, descrito e classificado quanto à sua prioridade.

[RFC01] Manter Usuário

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir o cadastro, visualização do perfil, alteração de dados, e a exclusão de contas de usuários no aplicativo, distinguindo as permissões de acesso entre os alunos e a equipe administrativa do aplicativo.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC02] Manter Sala

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir o cadastro, consulta, edição de informações e desativação das salas de estudo da biblioteca, garantindo que o registro de espaços físicos esteja sempre atualizado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



[RFC03] Manter Reservas

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir que os alunos criem, visualizem o status e cancelem seus próprios agendamentos de salas. O administrador deve possuir controle total para criar, alterar ou cancelar qualquer reserva ativa no sistema caso seja necessário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC04] Consultar Salas Disponíveis

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir a busca e listagem das salas de estudo que estejam livres para uso em uma data específica, auxiliando na escolha rápida de espaços vagos de acordo com a necessidade do aluno.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC05] Consultar Horários Disponíveis

Ator: Administrador e Aluno.

O sistema deve permitir a consulta de uma grade horária em tempo real de uma sala específica, permitindo ao usuário identificar quais faixas de horário estão disponíveis e quais estão ocupadas para novos agendamentos ao longo do dia.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC06] Emitir Notificações

Ator: Sistema.

O sistema deve enviar notificações automáticas para confirmar a criação de uma reserva, alertar sobre a proximidade do horário de início do estudo e avisar sobre possíveis cancelamentos.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC07] Realizar Check-in na Sala

Ator: Aluno.

O sistema deve permitir que o aluno confirme sua presença na sala reservada por meio de um QR Code, validando que o espaço está sendo efetivamente utilizado e evitando o cancelamento automático da reserva por ausência.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável



[RFC08] Registrar Avaliação da Sala

Ator: Aluno.

O sistema deve permitir que o aluno registre uma nota de feedback e comentários sobre o ambiente de estudo utilizado logo após o término do seu período de reserva.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFC09] Emitir Relatório de Avaliação das Salas

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir gerar relatórios contendo as avaliações realizadas de cada sala, permitindo o acompanhamento da qualidade de cada sala de estudo.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC10] Emitir Relatório de Ocupação

Ator: Administrador.

O sistema deve permitir gerar relatórios analíticos detalhando as taxas de uso das salas, horários de pico de agendamentos e o índice de cancelamentos, oferecendo suporte à tomada de decisões estratégicas.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

3.2 <Nome de outra subseção para agrupar outros requisitos funcionais>

<Prossiga de maneira similar à subseção anterior para descrever quaisquer outras subseções que forem usadas para agrupar requisitos funcionais.>

3.3...

4. Requisitos não funcionais

<Esta seção deve conter os requisitos não funcionais do sistema. Para uma melhor organização deste documento, utilize as subseções abaixo para agrupar os requisitos não funcionais relacionados.>

4.1 Usabilidade

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o usuário, material de treinamento e documentação do produto/serviço.>

1. <Nome do requisito>



<Forneça o propósito do requisito não funcional de forma clara. Em seguida, assinale um dos símbolos abaixo para indicar a prioridade do requisito>



Prioridade:

☐ Essencial

☐ Importante

☐ Desejável

2. <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados no bloco anterior para descrever este e os demais requisitos não funcionais de usabilidade.>

4.2 Confiabilidade

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à frequência, severidade de falhas e habilidade de recuperação das mesmas, bem como à corretude do produto ou serviço.>

3. <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de confiabilidade.>

4.3 Desempenho

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à eficiência, uso de recursos e tempo de resposta do produto ou serviço>

4. <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de desempenho.>

4.4 Segurança

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à integridade, privacidade e autenticidade dos dados do produto ou serviço.>

5. <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de segurança.>

4.5 Distribuição

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à distribuição da versão executável do produto ou serviço>

6. <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de distribuição.>



4.6 Padrões

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados a padrões ou normas que devem ser seguidos para a realização do produto ou serviço ou pelo seu processo de desenvolvimento>

7. <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de adequação a padrões.>

4.7 Hardware e software

<Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados ao hardware e software usados para desenvolver ou para executar um produto ou serviço>

8. <Nome do requisito>

<Utilize os mesmos campos mostrados na seção 4.1 para descrever este e os demais requisitos não funcionais de hardware e software.>

5. Rastreabilidade

<Nesta seção referencie a Matriz de Rastreabilidade.>

6. Mudanças nos requisitos

Sempre que seja necessária a introdução de alterações em relação aos requisitos descritos neste documento ou a inclusão de novos requisitos, os seguintes itens devem ser seguidos. <avaliar a adequação de cada item à proposta específica:>

- Toda solicitação de mudança proveniente do Contratante deverá ser documentada por este e enviada a <elemento da empresa fornecedora, geralmente o gerente do projeto>
- Um documento contendo a descrição da solicitação de mudança deve ser assinado pelos <elementos da empresa fornecedora e Cliente>, formalizando assim a solicitação.
- O tempo necessário para avaliar a viabilidade técnica de uma alteração no escopo delineado nesta proposta será cobrado ao Contratante.
- A empresa fornecedora avaliará o impacto da mudança no cronograma e no custo do serviço e submeterá ao Contratante para aprovação.
- A empresa fornecedora iniciará a execução da mudança no caso de não haver impacto associado à mesma.>

<Descrever também se o cliente poderá solicitar mudanças em ferramentas que ele tem acesso.>

7. Referências

<Esta seção deve prover uma lista de todos os documentos relacionados a este documento>



Representante do contratado

Representante da contratante



Testemunha 1

Testemunha 2